

梧桐设计系统

这份文档是从代码全量导出的，不是凭记忆写的：核心层 `tokens/core.css`、站点层 `site.css`、字体 `fonts.css`，每一个数值都可以逐字对上。改版过程中定下的规则和踩过的坑一并记在这里——它们比数值本身更难重建。

导出日期 2026-08-31 颜色令牌 123 字号令牌 22 圆角 14 品牌资产 7 装饰类 33 网络字体 33 KB
Tailwind v4 @theme

给设计系统工具的说明

如果这份文档是交给自动化工具重建设计系统的，先读这一段。有些东西必须原样保留，有些是历史遗留、不能当成规范。

必须原样保留

- 四档字重是四个不同值（400/500/600/700）。曾经 bold 与 semibold 同为 600，那是缺陷不是风格。
- 正文行高 1.75。中文专用值，不要按拉丁排版惯例压到 1.5。
- 卡内四档字号（17/15/13/13px）。已在拉丁参考值上加过 1.5px，不要退回。
- 颜色只能从语义别名引用，组件永不直接引色阶。
- 标题字体是「Funnel Display 在前、系统黑体在后」的双语分工，顺序不能反——反过来中文正常但拉丁部分失去展示体。见第 07 节。
- 不透明度阶梯只用于蒙版与细线，任何情况下不用于文字。

不要带走 / 不要推导

- `.scheme-1` 到 `.scheme-4` 是死代码。Relume 模板遗留，全站零使用。不要重建成「区块配色方案」。
- `--color-ref-*` 与品牌色不要合并。前者是列表页从外部移植的独立体系，两组不能互相推导，也不能统一成一条色阶。
- 不要生成深色主题。本站是浅色单主题，见第 11 节。
- `#b94d2f` 不是品牌色。它是 AA 规则从珊瑚身上压出来的产物，见坑 01。

目录

01 品牌资产	02 中文排版三条铁律	03 品牌色板
04 六条色阶	05 语义色	06 工具页配色
07 字号与字重	08 圆角	09 间距与容器
10 阴影与动效	11 焦点态与主题策略	12 组件规格
13 装饰层	14 图标与层级	15 对比度实测
16 四个坑		

01 品牌资产

logo、favicon、照片。下面所有尺寸和留白都是从线上实测的，不是凭感觉定的。

字标 · 页头



```
brand/logo/wordmark-light.png      源文件      2560 × 619      · 站上渲染      165 × 40      · 高度令牌  
--spacing-logo 2.5rem                h-logo w-auto      )。只用在浅色底上。  
                                  锁高度、宽度自适应 (
```

锁形 · 页脚



brand/logo/lockup-embossed.webp 站上渲染 297 × 120 · 高度令牌 --spacing-logo-footer 7.5rem
· 底色 #f6fbfb 不加阴影 —— 投影会让金属质感发闷。
hover 上浮 4px、亮度 105%，500ms。

使用规则

规则	数值 / 说明
不要拉伸	两个 logo 都锁高度、宽度自适应
不要改色	不加描边、不加阴影、不改颜色
最小留白	≥ 字标高度的 40%（40px 高时约 16px）。页头目前就是这个值
底色	字标只用于浅色底；深底变体不存在，见下

三个缺口，交给设计系统工具时要说明：

- ① 没有 SVG 字标。页头现在用 2560px 宽的 PNG 缩到 165px 显示。矢量字标才该是主资产，PNG 只是导出产物。
- ② 没有深底变体。文件名 wordmark-light 指的是「用在浅底」，配套的深底版本并不存在。站上目前没有深色页头，所以还没暴露。
- ③ 没有纯图标形态。favicon 是独立画的，它和字标之间的关系没有定义过。

Favicon



favicon.svg
矢量



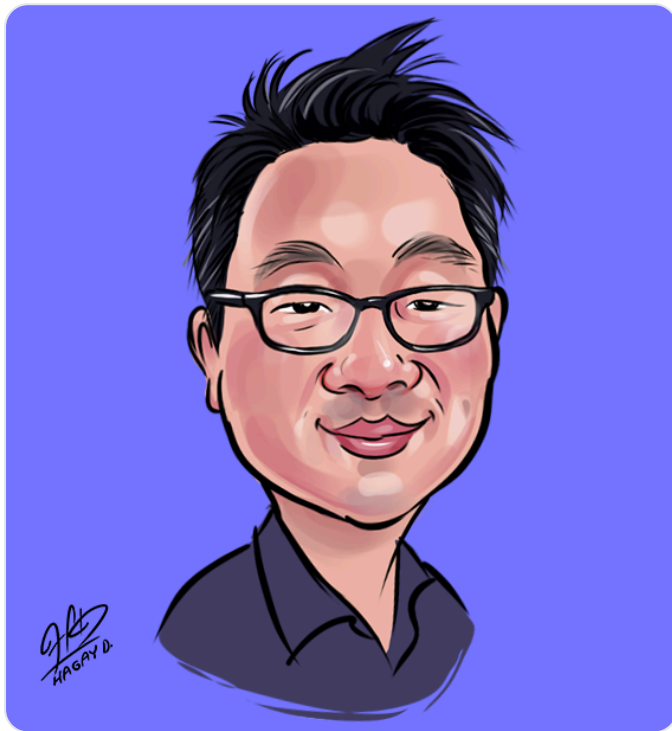
favicon-512.png
512×512



apple-touch-icon.png
iOS 主屏

站上只声明了 SVG 那一个: `<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg">`。另外两个文件在 `public/` 里但没有 `<link>` 指向它们——它们目前不生效。

照片



photo/kenny.png · 567 × 614 · 关于页



photo/hero.png · 600 × 600 · 首页

照片放进 `ShotFrame` 或圆角容器，圆角走 `--radius-photo` (12px) 或 `--radius-full` (头像)。

第三方标不在此

YouTube、哔哩哔哩、Shopify 等标是别家公司的商标，不放进 MIT 许可的公开仓库，留在站点的 `src/media/brand/`。但站上用它们时有两条规则值得记：

① 一排并列的品牌图标要统一高度，不是统一宽高。YouTube 官方标是 800×524 的横牌，锁进正方形会渲染成 24×15.7px，比旁边 24×24 的方标矮一截。

② 非方形的品牌标自己拼一个方块。站上导航下拉里的 YouTube 图标是「品牌红 #ff0033 实底 + 白色播放三角」，不是原始文件——这样三个平台的图标才是同一个轮廓。

02 中文排版三条铁律

这三条是这个项目上用错误换来的，不是通用建议。它们约束的是所有后续改动——任何一次「让它更紧凑一点」的尝试，都要先过这三条。

— 行高是字号的一部分

类型标尺里每一档都自带行高：正文 1.75，标题 1.3–1.4。不要用 `leading-snug` / `leading-tight` 覆盖正文字号——那是拉丁字母的值。同样一个字框里，中文字的笔画密度是字母的好几倍，行距一压，行与行之间的空隙就没了，整段灰成一块。紧行距只给两行以内的卡片标题用。

— 墨要实

正文和次级文字取颜色令牌，绝不用白/墨加透明度（`text-white-60` 之类）。透明度会等比削薄每一笔，拉丁字母扛得住，中文扛不住。深色底上用 `--color-content-inverse-light`。透明度阶梯是给蒙版、导轨、细线用的，不给文字。

— AA 是地板，不是及格线

每个文字颜色要在两个底上都过 4.5:1——`--color-surface`（#ffffff）和 `--color-surface-alt`（#f6fbfb）。只量白底，是当初正文链接色以 4.45:1 上线到半个站的原因。而且过了比例也不等于可读：上面两条描述的正是「过了 AA 却读不了」的情况。拿不准就去量渲染出来的页面，别在脑子里推。

推论：`--text-tiny` 在手机上 是 0.625rem（10px）。那是徽章或说明文字的尺寸，永远不能拿来需要读者去操作的标签。

03 品牌色板

客户提供并逐色核对过的九色板。其中四色与原 theme.css 完全一致，说明这套主题本就是从这张板子翻译来的。

#2d3782

海军蓝 · 全站主色

#d93730

红 · punch

#a8dadc

浅青 · aqua island

#eff9fb

淡青底

#a1ec84

浅绿 · sulu

#f2673f

珊瑚 · flamingo

#f1f4f5

浅灰

#ffffff

白

#00dc82

亮翠绿

板外新增色

唯一一支不在品牌板上的颜色，来源明确记录：取自 `deals.meticsmedia.com` 的 `--indigo`（读它自己的 `:root`，不是截图取色）。

令牌	值		用途
<code>--color-brand-blue</code>	<code>#165dfc</code>		工具卡主按钮底；白字 5.24:1
<code>--color-brand-blue-deep</code>	<code>#0e48d6</code>		同上 hover；白字 7.20:1

删过两次的令牌：`--color-brand-blue-soft` (`#e8eefe`)。两次因「当时无人使用」被清理，第三次又被需要。如果你的设计系统要保留完整三档，就把它固定下来：`#165dfc` / `#0e48d6` / `#e8eefe`。

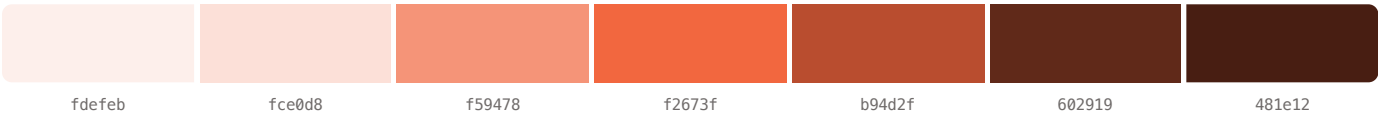
04 六条色阶

每条七档，命名一致：lightest · lighter · light · (base) · dark · darker · darkest。海军蓝那条 2026-08 换过基色，上下六档按原有步长重算：浅三档是基色混白 89.8% / 79.7% / 29.9%，深三档是基色乘 0.797 / 0.399 / 0.297。要新增色阶，沿用这组比例。

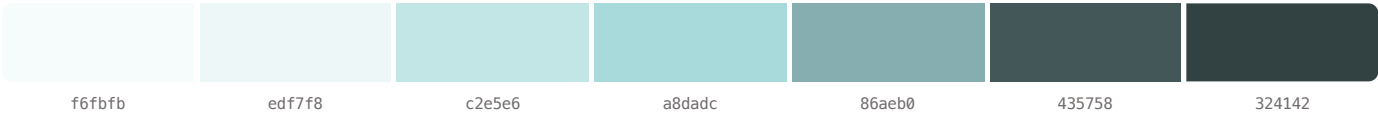
jacksons-purple 主色 · 基色 #2d3782（原 #1e3a8a，2026-08 换）



flamingo 次色 / 强调 · 基色 #f2673f



aqua-island 点缀 / 浅色底 · 基色 #a8dadac



sulu 成功态 · 基色 #a1ec84



punch 错误态 · 基色 #d93730



neutral 文字与描边 · 基色 #858180（暖灰，非纯灰）



透明度阶梯

两组各八档：--color-white-5 ... -60 和 --color-ink-5 ... -60（后者基于 --color-neutral-darkest #0b0302）。数字是不透明度，实现用 color-mix(in srgb, X,

transparent N%)。档位：5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60。只用于蒙版、导轨、细线，永不用于文字（见铁律二）。

05 语义色

组件只认这一层，不直接引色阶。换品牌色时改的是这些别名指向哪一档，组件一行不动。

角色色

令牌	指向	解析值	
--color-primary	jacksons-purple	#2d3782	
--color-primary-dark	jacksons-purple-dark	#242c68	
--color-primary-light	jacksons-purple-light	#6c73a7	
--color-secondary	flamingo	#f2673f	
--color-secondary-dark	flamingo-dark	#b94d2f	
--color-secondary-light	flamingo-light	#f59478	
--color-accent	aqua-island	#a8dadc	
--color-accent-wash	直接值	#ecf5e8	
--color-accent-wash-hover	直接值	#ddedd6	
--color-on-primary	white	ffffff	
--color-on-accent	neutral-darkest	#0b0302	

--color-accent-wash 是导航「Shopify 快装包」的底，色相取自 Shopify 品牌绿 #95bf47（从其 SVG 量得），用板内最接近的 sulu-dark #80bc69 混白 85% 推出，亮度对齐原珊瑚淡底——只换色相，不改轻重。

表面与文字

令牌	指向	解析值	用途
--color-surface	white	#ffffff	 主底
--color-surface-alt	aqua-island-lightest	#f6fbfb	 交替段落底
--color-surface-hover	aqua-island-lighter	#edf7f8	 悬停底
--color-surface-sunken	neutral-lightest	#f2f2f2	 凹陷区
--color-surface-inverse	jacksons-purple-dark	#242c68	 深色区块
--color-content	neutral-darker	#231c1b	 正文
--color-content-light	neutral-dark	#544e4d	 次级文字
--color-content-lighter	直接值	#6f6b6a	 说明文字 · 白底 5.43:1
--color-content-faint	直接值	#8d8a89	 仅装饰，不承载文字
--color-content-inverse-light	jacksons-purple-lighter	#d4d6e6	 深底次级文字 · 8.90:1

描边

令牌	解析值	用途
--color-outline	#dad9d9	 常规描边（暖灰）
--color-outline-light	#f2f2f2	 最浅分隔线
--color-outline-soft	ink-10	 卡片细线，比 outline 冷且浅
--color-outline-hover	primary 混 75% 透明	 悬停描边，带蓝调

状态色与平台色

组	base	light	dark
success	sulu-dark #80bc69	sulu-lighter #ecfbe6	sulu-darker #405e34
warning	flamingo #f2673f	flamingo-lighter #fce0d8	flamingo-darker #602919
error	punch #d93730	punch-lighter #f7d7d5	punch-darker #561613
info	#2d3782	#eaebf2	#121634
YouTube	#ff0033	—	#e10032
哔哩哔哩	#fb7299	—	#c23b63

另有 macOS 窗口点三色（#ff5f57 / #febc2e / #28c840）和两支胶带色，都是插画用途。

06 工具页配色

工具列表页整套移植自 `deals.meticsmedia.com`，值读自它自己的 `:root`。这一组是独立命名空间（`--color-ref-*`），不与品牌色混用——如果你的设计系统要收，建议单列成一个「列表页」子主题。

令牌	值		用途
<code>--color-ref-bg</code>	<code>#fbfbfd</code>		页面底（相对亮度 0.966）
<code>--color-ref-ink</code>	<code>#10162b</code>		标题、选中 chip 实底
<code>--color-ref-muted</code>	<code>#5b647a</code>		描述、分类标签
<code>--color-ref-line</code>	<code>#e8eaf2</code>		卡描边、输入框
<code>--color-ref-line-hover</code>	<code>#d5d9ea</code>		卡 hover 描边
<code>--color-ref-chip-hover</code>	<code>#c9cde2</code>		chip hover 描边
<code>--color-ref-plate</code>	<code>#f4f5f9</code>		logo 方块底
<code>--color-ref-green</code>	<code>#0e7c46</code>		优惠 pill 字
<code>--color-ref-green-soft</code>	<code>#e9f7f0</code>		优惠 pill 底
<code>--color-ref-amber</code>	<code>#92600a</code>		首选 pill 字
<code>--color-ref-amber-soft</code>	<code>#fdf1d7</code>		首选 pill 底

底色的教训：页面底试过 `#f1f4f5`（亮度 0.900）、`#eff9fb`（0.931）、`#f8fcfc`（0.966），都被判「太深」。问题在于每次只是从色板里挑一个更淡的色号，亮度只挪一点点。最终按亮度对齐参考站的 0.966 才通过。

方法：底色不要靠挑，要靠算——先定目标相对亮度，再反推色值。

07 字号与字重

字族

令牌	栈	用在
<code>--font-sans</code>	'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', 'Noto Sans CJK SC', 'Source Han Sans SC', -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif	正文全部 · 系统字体，零下载
<code>--font-heading</code>	'Funnel Display', 'HarmonyOS Sans SC', var(--font-sans)	h1-h6 · 自托管，见下
<code>--font-mono</code>	ui-monospace, 'SF Mono', 'JetBrains Mono', Menlo, Consolas, 'Liberation Mono', monospace	code / kbd / samp / pre

字体加载策略

这一节是整套排版里最容易在迁移中丢掉的部分——换个工具重建时只会看到一个字体名，看不到背后的加载方案。

HarmonyOS Sans SC

标题中文 · 自托管

来源	官方 HarmonyOS_Sans_SC_Bold.ttf, pyftsubset 切分
许可	华为许可证，允许商用 (public/fonts/LICENSE.txt)
字重	只加载 700 一档。正文不用它，所以不需要 400/500
分片	95 个 woff2，编号 5-119（非连续，缺的是页面用不到的区段）
体积	合计 2.2MB · 单片平均 21.6KB
切分依据	与 Google Fonts 相同的 unicode-range 分区
实际传输	一页中文标题通常只命中三五片，约一百多 KB，不是 2.2MB
定义位置	src/styles/fonts.css，必须在 theme.css 之前 import

Funnel Display

标题拉丁 · 自托管

位置	排在 HarmonyOS 前面，所以优先认领它覆盖的字符
覆盖	拉丁字母与数字。中文不在其字符集内，直接落到 HarmonyOS
字重	500 / 700
分片	4 个 woff2 (latin · latin-ext × 两档字重)
体积	合计 33KB (磁盘) · 34KB (实际传输，含 HTTP 头)

双语标题的分工，是这套排版的核心手法。一个中英混排的标题——「20 分钟，快速启动 Shopify 店铺」——其中「20」和「Shopify」由 Funnel Display 这个展示体承担，中文整体交给 HarmonyOS。靠的不是手动切分标签，而是字体栈顺序加各自的字符覆盖范围：前一个字体没有的字，浏览器自动向后找。

结果是拉丁部分获得了一个有性格的展示字体，而一个中文字都没有被动过——中文展示体的可选项本来就极少，硬套通常只会更糟。代价是 33KB。

迁移时三条不能丢：

- ① 顺序不能反——Funnel Display 必须在 HarmonyOS 前面，反过来中文会正常但拉丁部分失去展示体。
- ② 只加载 700——把 400/500 也加载进来，体积翻几倍，而正文根本不用它。
- ③ 必须分片——不分片就是单文件 2.2MB，首屏会被字体拖死。

另：--font-heading 只作用于 h1-h6（在 global.css 的 base 层），按钮、导航、卡片标题走的都是 --font-sans。

字重

令牌	值	用途
--font-weight-regular	400	正文、说明、卡片分类标签
--font-weight-medium	500	chip、按钮、卡片标题
--font-weight-semibold	600	徽章、次级标题、eyebrow
--font-weight-bold	700	h1-h6、区标题

关键修正：bold 和 semibold 原本同为 600——等于这套系统里没有「粗体」。当时整页 145 个文字节点有 95 个落在 600 上，中文在这个密度下会糊成一块。现已拆成 700 / 600。迁移到新系统时务必确认这四档是四个不同的值。

响应式类型标尺

标尺在 lg（992px）断点整体跳一档，通过 --wt-* 中间变量实现。行高各档自带，见铁律一。

令牌	手机	≥ 992px	行高	字距
--text-display	2.375rem	3.75rem	1.15	-0.01em
--text-h1	2.75rem	4.5rem	1.3	0
--text-h2	2.5rem	3.25rem	1.3	0
--text-h3	2rem	2.75rem	1.3	0
--text-h4	1.5rem	2.25rem	1.4	0
--text-h5	1.25rem	1.75rem	1.4	0
--text-h6	1.125rem	1.375rem	1.4	0
--text-large	1.125rem	1.375rem	1.75	-
--text-medium	1rem	1.125rem	1.75	-
--text-regular	0.75rem	1rem	1.75	-
--text-small	0.75rem	0.875rem	1.75	-
--text-tiny	0.625rem	0.75rem	1.5	-

固定字号（不随断点变）

令牌	值	行高	用途
--text-nav	1rem	1.5	导航项
--text-cardname	1.0625rem	1.4	工具卡标题（17px）
--text-carddesc	0.9375rem	1.6	工具卡描述（15px）
--text-cardlabel	0.8125rem	1.5	工具卡分类（13px）
--text-badge	0.8125rem	1.5	pill 徽章（13px）
--text-quote	0.875rem	1.7	引文

卡片四档字号在参考站原值（15.5 / 12 / 13.5 / 11.5px）基础上整体上调约 1.5px——那套值是给拉丁字母排的，同样字号中文要小一号才看得清。迁移时不要把这四个值退回参考站原值。

字距

--tracking-eyebrow: 0.12em。唯一的字距令牌，只用于全大写/微标签行。中文正文不加字距。

— 样例

text-h2

3.25rem / 1.3 / 700

一把趁手的工具

text-h4

2.25rem / 1.4 / 700

落地枫叶国

text-medium

1.125rem / 1.75 / 400

这里没有广告位。每一个工具我都自己在用。

text-cardname

1.0625rem / 1.4 / 500

Blocksy

text-carddesc

0.9375rem / 1.6 / 400

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

tracking-eyebrow

0.75rem / 600 / 0.12em

梧桐首选

08 圆角

卡片圆角 2026-08 从 1.5rem(24px) 收到 1rem(16px)——24px 在小卡上会圆到发胖。这一改动一处生效，影响全站 23 个用到 rounded-card 的地方。

令牌	值	px	用途
--radius-button	6.25rem	100	按钮（胶囊）
--radius-badge	6.25rem	100	徽章 pill
--radius-carousel	6.25rem	100	轮播控件
--radius-card	1rem	16	全站卡片
--radius-image	1rem	16	独立图片、小底板
--radius-plate	0.8125rem	13	卡内 logo 方块（比卡小一档）
--radius-photo	0.75rem	12	照片
--radius-form	min(6.25rem, 0.75rem)	12	输入框
--radius-mark	0.375rem	6	24px 品牌图标方块
--radius-checkbox	0.25rem	4	复选框
--radius-tape	0.125rem	2	胶带装饰
--radius-device	1.75rem	28	手机外框
--radius-device-screen	1.375rem	22	手机屏幕（外框减 6px 边）
--radius-full	9999px	∞	真圆形

09 间距与容器

断点

不是 Tailwind 默认值：sm 480px · md 768px · lg 992px。类型标尺在 lg 跳档，导航在 900px 切换（该值写在组件里，不是令牌）。

容器

令牌	值	px	用途
<code>--container-shell</code>	80rem	1280	常规页面壳
<code>--container-list</code>	70rem	1120	工具列表专用
<code>--container-readable</code>	48rem	768	阅读栏，中文一行约 29 字
<code>--container-narrow</code>	35rem	560	窄栏（表单、收尾块）

宽度和字号是一套。工具列表用 1120px 而非 1280px：卡内字号是照 347px 宽的卡排的，塞进 1280px 容器后每张卡 416px，字显小、右边空一片。改成 1120px 后卡宽 363px，描述占满可用宽度的 94-99%。换容器宽度就要重检字号。

段落节奏

令牌	值	px	用途
<code>--spacing-gutter</code>	5%	—	页面左右留白
<code>--spacing-section</code>	3.5rem	56	段落上下（手机）
<code>--spacing-section-md</code>	5rem	80	段落上下（≥768）
<code>--spacing-section-lg</code>	7rem	112	段落上下（≥992）
<code>--spacing-section-header-gap</code>	3rem	48	段标题到内容
<code>--spacing-section-header-gap-lg</code>	4rem	64	同上（≥992）
<code>--spacing-logo</code>	2.5rem	40	页头 logo 高
<code>--spacing-logo-footer</code>	7.5rem	120	页脚 logo 高
<code>--spacing-logo-chip</code>	2.875rem	46	卡内 logo 方块

数值间距沿用 Tailwind 标尺 ($p-4 = 1\text{rem}$)，未另设令牌。

分隔的间隙必须大于内部的间隙。工具列表曾出现分类之间 64px、而分类标题到网格 74px 的情况——分开两组的距离比组内还小，眼睛就分不出段落。现在是组间 104px、组内 32px，约 3:1。

— 描边宽度

`--border-width-card: 1px` · `--border-width-divider: 1px` · `--border-width-control: 1.5px`（控件比卡片重一档）。

10 阴影与动效

阴影

令牌	值	用途
<code>--shadow-card</code>	<code>0 .625rem 1.875rem ink-5</code>	卡片静止
<code>--shadow-card-hover</code>	<code>0 1rem 2.5rem ink-10</code>	卡片悬停
<code>--shadow-card-ref</code>	<code>0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 / .14)</code>	工具卡悬停
<code>--shadow-lift</code>	<code>0 1.25rem 2.5rem -1rem ink-20</code>	浮起元素
<code>--shadow-glass</code>	<code>0 1.5rem 3rem -1.25rem primary/72</code>	玻璃质感

`--shadow-card-ref` 的负扩散 `-12px` 是关键：阴影只在卡正下方收成一小片，不往四周漫，所以二十张卡同时存在也不会糊。

另：白卡压白底 + 5% 墨阴影等于看不见。要么给底加色，要么给卡加实线细边——阴影撑不起区隔。

动效

项	值	用途
<code>--ease-ds</code>	<code>cubic-bezier(.4, 0, .2, 1)</code>	全站唯一缓动曲线
快	<code>150ms</code>	卡片列表 <code>hover</code> ——指针会连着扫过好几张，慢了会变成一串没停就开始的动画
标准	<code>200ms</code>	按钮、chip、链接颜色过渡
慢	<code>300ms</code>	卡片阴影与位移
位移量	<code>-2px</code>	全站统一的 <code>hover</code> 上浮

所有位移动效必须包 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`：关掉位移，保留描边与阴影变化，`hover` 仍有反馈。

11 焦点态与主题策略

这一节是全套文档里唯一包含「建议」而非「现状」的部分。焦点态是这个设计系统当前最大的缺口，主题策略则是一个必须写明、否则会被误解的有意决定。

现状：焦点态几乎不存在

全站只有三处定义了可见焦点：

选择器	样式	位置
<code>.prose a:focus-visible</code>	2px solid secondary · offset 2px	global.css
<code>.link-inline:focus-visible</code>	同上 + flamingo-lightest 底	global.css
<code>.code-copy:focus-visible</code>	white-30 底 + white-50 描边	global.css
<code>#tool-search:focus</code>	border 转 brand-blue · outline: none	ToolFilterBar

缺口：主按钮、次按钮、筛选 chip、卡片链接、导航项、页脚链接——全部没有可见焦点环。键盘用户在这个站上无法知道自己停在哪。这不是风格问题，是可用性缺陷。

另一个问题：现有焦点环的颜色在两个底上不达标

焦点环属于图形元素，阈值是 3:1（不是文字的 4.5:1）。现用的 `--color-secondary #f2673f` 实测：

环色	白 #ffffff	surface-alt #f6fbfb	ref-bg #fbfbfd	深底 #242c68
#f2673f 	3.09 ✓	2.96 ✗	2.99 ✗	4.15 ✓
#b94d2f 	5.04 ✓	4.83 ✓	4.88 ✓	2.55 ✗
#2d3782 	10.60 ✓	10.15 ✓	10.26 ✓	1.21 ✗
#ffffff 	1.00 ✗	—	—	12.84 ✓

#f2673f 只在纯白上勉强过线（3.09），在这个站实际用得最多的两个浅底上都低于 3:1。这和当初正文链接色以 4.45:1 上线的是同一类错误——只量了白底。

建议规范

两个令牌，两条规则，覆盖全站：

建议令牌	值	用在	最低对比
<code>--color-focus</code>	<code>#b94d2f</code>	所有浅色底上的焦点环（白 / surface-alt / ref-bg）	4.83
<code>--color-focus-inverse</code>	<code>#ffffff</code>	深色区块内的焦点环	12.84

焦点环规格

建议

- 形式 `outline: 2px solid var(--color-focus)`
- 偏移 `outline-offset: 2px`
- 触发 `:focus-visible`（不是 `:focus`——鼠标点击不该出现焦点环）
- 圆角 不设——`outline` 自动跟随元素圆角，胶囊按钮上会是胶囊形
- 禁止 `outline: none` 不带替代样式。搜索框现在就是这么做的，应改为换成焦点环或保留描边变化 + 加 `outline`
- 覆盖 `btnPrimary · btnGhost · btn-ref-primary · btn-ref-ghost · .chip · 卡片链接 · 导航项 · 页脚链接 · 所有输入控件`



主题策略：浅色单主题 + 深色区块

本站没有深色模式，这是有意的决定，不是待办事项。代码里没有 `prefers-color-scheme`，也没有 `data-theme` 或 Tailwind 的 `dark:` 变体。

但站上确实存在深色区块——页脚上方的 CTA、部分卡片。它们靠一组 `inverse` 令牌实现，这是「深色区块」而不是「深色主题」，两者的区别在于：区块是设计者主动选择放在浅色页面里的一块深色，主题是整页颜色的反转。

令牌	指向	值	用途
<code>--color-surface-inverse</code>	<code>jacksons-purple-dark</code>	<code>#242c68</code>	深色区块底
<code>--color-content-inverse</code>	<code>white</code>	<code>#ffffff</code>	深色区块标题 · 12.84:1
<code>--color-content-inverse-light</code>	<code>jacksons-purple-lighter</code>	<code>#d4d6e6</code>	深色区块次级文字 · 8.90:1
<code>--color-outline-inverse</code>	<code>white-20</code>	白 20%	深色区块细线

为什么次级文字是一个实色而不是白色降透明：白色 60% 压在 `#242c68` 上量出来是 5.28:1，过 AA——但中文读不了。一个 14px 的「檀」或「繁」在同样的字框里有十几笔，60% 之后它们不再解析成一个字。这是铁律二在深色区块上的具体落点。

如果未来真要做深色主题，需要重新验证的不是颜色数量而是这三件事：正文行高是否仍够（深底上视觉行距会显得更紧）、每个颜色在新底上的比值、以及所有 `ink-*` 阴影在深底上是否还可见

（大概率不可见，需要换成描边）。

12 组件规格

下面是已定稿、可直接搬进设计系统的组件参数。

主按钮		btnPrimary
底 / 字	--color-primary #2d3782 / 白 · 10.60:1	
hover	--color-primary-dark #242c68 + 上浮 2px	
圆角	--radius-button 100px	
内边距	1.5rem / 0.625rem (24 / 10px)	
描边	1.5px transparent (与次按钮等宽, 切换不跳)	
字重	600	
次按钮		btnGhost
底 / 字	--color-surface / --color-content	
描边	1.5px --color-outline-hover (带蓝调, 不是暖灰)	
hover	描边转 primary, 底转 surface-hover	
工具卡主按钮		btn-ref-primary
底 / 字	#0e48d6 / 白 · 7.20:1	
hover	#165dfc (提亮, 5.24:1)	
圆角	100px 胶囊	
字号	0.9375rem / 600	
筛选 chip		.chip
常态	白底 + 1px #e8eaf2 + #10162b 字	
选中	#10162b 实底 + 白字	
hover	描边转 #c9cde2	
圆角	999px	
内边距	0.375rem 0.8125rem	
字号	0.875rem / 500	
计数	0.8125rem / 400 / tabular-nums	
空分类	虚线描边 + muted 字, 仍可点	

工具卡

.card-ref

- 卡面 白底 · 1px #e8eaf2 · 16px 圆角 · 20px 内边距 · 无阴影
- 排列 flex 列 · gap 12px
- hover 上浮 2px · 描边 #d5d9ea · shadow-card-ref · 150ms
- logo 46×46 · 13px 圆角 · #f4f5f9 底 · 与名字同行
- 描述 两行截断 · flex-1 把按钮推到同一底线
- 网格 3 列 @ 1120px · gap 16px · 卡宽 363px

徽章 pill

- 优惠 / 免费 #0e7c46 压 #e9f7f0 · 999px · 5px 11px
- 首选 #92600a 压 #fdf1d7 · 绝对定位 top -10px
- 字号 --text-badge 0.8125rem / 600
- 原则 一张卡只有一个饱和色块，那是主按钮；徽章一律淡底深字

导航主推项

navFeature

- 底 --color-accent-wash #ecf5e8 (Shopify 绿系)
- hover #ddedd6 + 上浮 2px
- 字 --color-content, 字色字重都不动
- 原则 只改底色不加重字—要被看见，但不能比旁边纯文字项重一截

共用零件

lib/ui.ts

- sectionRule 12×2px --color-secondary 短横，每个段标题开头
- eyebrow text-tiny / 600 / tracking-eyebrow / content-lighter
- arrowIcon 16×16, hover 右移 2px
- card rounded-card + shadow-card, hover 抬 4px 换 shadow-card-hover

13 装饰层

33 个装饰类。这一层是这个站看起来不像模板的主要原因——纯令牌重建的系统会干净但没有性格，所以它必须一起带走。全部由 CSS 实现，没有图片资源。

底纹

两种底纹加三种遮罩，通过 CSS 变量组合，可叠加使用。

类	实现	可调变量 / 参数
<code>.pattern-dots</code>	radial-gradient 点阵	<code>--pattern-dot-color · gap 1rem · size 1.5px</code>
<code>.pattern-dots-accent</code>	点色改为 <code>--color-secondary</code>	—
<code>.pattern-dots-lg</code>	大号点阵	<code>gap 1.375rem · size 2px</code>
<code>.pattern-grid</code>	双向 linear-gradient 网格	<code>--grid-color</code> (默认 <code>primary</code> 混 92% 透明)
<code>.pattern-grid-inverse</code>	深底上的网格	<code>--grid-color: white-10</code>
<code>.pattern-fade</code>	角落淡出遮罩	<code>radial 120×120 at 0 0 · 24%→72%</code>
<code>.pattern-fade-soft</code>	中心淡出遮罩	<code>closest-side · 40%→100%</code>
<code>.pattern-grid-fade</code>	中心透出的椭圆遮罩	<code>ellipse 62%×58% at 50% 46%</code>

底纹必须带遮罩。点阵铺满整块时，密度最高的地方常常正好落在 logo 或标题后面——那是「脏」，不是「质感」。锚在一个角落、被容器边缘裁掉，它才在做该做的事：让二十个灰色矩形不至于读成二十个灰色矩形。

倾斜与胶带

令牌 / 类	值	用途
<code>--rotate-card</code>	<code>1.5deg</code>	卡片轻微倾斜
<code>.tilt-card / .tilt-card-reverse</code>	<code>±1.5deg</code>	成对使用，一正一反
<code>--rotate-tape</code>	<code>-8deg</code>	胶带主角度
<code>--rotate-tape-alt</code>	<code>6deg</code>	胶带副角度
<code>--radius-tape</code>	<code>2px</code>	胶带圆角
<code>--color-tape-blue</code>	<code>aqua-island</code> 混 40% 透明	胶带色 A
<code>--color-tape-peach</code>	<code>flamingo-light</code> 混 55% 透明	胶带色 B

— 动画

类	时长	行为
<code>.rise-in</code>	700ms	入场上移淡入。 <code>.rise-1-.rise-5</code> 提供 0 / 90 / 180 / 270 / 360ms 错峰延迟
<code>.rise-slow</code>	900ms	同上，慢档
<code>.float-tile</code>	7.2-10s	环境漂浮。 <code>.float-1-.float-8</code> 各带不同位移(9-14px)、倾角(±0.6deg)、周期与负延迟——错开是为了避免八块同时同相
<code>.underline-draw</code>	600ms · 延迟 700ms	SVG 下划线描出，用 <code>stroke-dashoffset</code>
<code>.timeline-rail-fill</code>	滚动驱动	<code>animation-timeline: view()</code> ，无 JavaScript
<code>.timeline-dot</code>	滚动驱动	同上，圆点随导轨点亮

所有动画类都必须在 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` 下关闭。本站已实现：`.float-tile` 与 `.rise-in` 在该媒体查询下设为 `animation: none`，`.underline-draw` 直接呈现终态。迁移时这一层不能丢——装饰性动画是最容易引发前庭不适的部分。

— 其它

`.logo-scale-110 / .logo-scale-120 (scale: 1.1 / 1.2)`：给画得偏窄的品牌图标做视觉补正。同一个方框里不同商标的视觉大小并不相等，这是纯光学修正，没有语义。

14 图标与层级

这两组目前都是散在组件里的裸数字，没有令牌化。设计系统正好该把它们收进来。

图标

图标库是 @lucide/astro，规则是逐个按需引入（import Mail from '@lucide/astro/icons/mail'），不从 barrel 导入——后者会明显拖慢开发时的热更新。

类	px	用量	用在
w-3	12	5	徽章内星标、微型标记
w-3.5	14	3	小按钮箭头、pill 内图标
w-4	16	9	默认档——按钮箭头、行内图标
w-5	20	6	导航图标、搜索框图标
w-6	24	2	下拉菜单品牌牌
w-7	28	2	汉堡菜单
w-10	40	2	下拉菜单图标底板
w-16	64	4	空状态占位图标

lucide 已移除品牌图标。YouTube、Shopify、哔哩哔哩这类必须自备 SVG。本站的处理是：方形品牌标（哔哩哔哩，1024×1024）直接用文件；非方形的（YouTube 是 800×524 横牌）用「品牌色实底方块 + 白色 lucide 图形」自己拼，尺寸才能与邻居对齐。

推论：一排并列的品牌图标要统一高度，不是统一宽高。把 800×524 的横牌锁进正方形会渲染成 24×15.7px，比旁边 24×24 的矮一截。

建议令牌化：--size-icon-xs 12 · -sm 14 · -md 16 · -lg 20 · -xl 24 · -2xl 28。

— 层级 (z-index)

值	用在	说明
0	时间线导轨	压在卡片之下
10	卡片角标、时间线左栏	同一组件内的上层
20	时间线圆点	要压过导轨
40	(曾用于吸顶筛选条)	现已不吸顶，该档空出
50	页头	全站最高，吸顶

建议令牌化为 `--z-base 0 · --z-raised 10 · --z-overlay 20 · --z-sticky 40 · --z-header 50`，并规定组件内部不允许出现裸数字。当前的 0/10/20 表达的是同一组件内部的相对关系，只有 50 是真正的全局层级——两者不分开，以后加弹层会没有依据判断该给多少。

15 对比度实测

这些组合都实际量过。迁移时不要凭感觉换任一侧的颜色。

底	字	比值		场景
#2d3782	#ffffff	10.60	✓	主按钮
#0e48d6	#ffffff	7.20	✓	工具卡按钮静止
#165dfc	#ffffff	5.24	✓	工具卡按钮 hover
#f2673f	#231c1b	5.42	✓	珊瑚徽章配深墨字
#f2673f	#ffffff	3.09	✗	珊瑚永远不配白字
#b94d2f	#ffffff	5.04	✓	这就是「棕色」的来源，见坑 01
#fdefeb	#b94d2f	4.49	✗	差 0.01，必须降到 #602919（10.24）
#e9f7f0	#0e7c46	4.77	✓	优惠 pill
#242c68	#d4d6e6	8.90	✓	深底次级文字
#242c68	白 60%	5.28	✗	过了 AA 但中文读不了，见铁律二
#ffffff	#6f6b6a	5.43	✓	说明文字下限
#ecf5e8	#231c1b	14.99	✓	导航主推项
#00dc82	#231c1b	9.22	✓	亮翠绿必须配深字
#00dc82	#ffffff	1.82	✗	亮翠绿永远不配白字

16 四个坑

这四条比色值更值得带走——它们是这套系统里最容易被重新踩一遍的地方。

— 01 · AA 规则会自己生出一个新颜色

品牌珊瑚 #f2673f 配白字只有 3.09:1。系统为了让它过 AA，自动把承载文字的 flamingo 一律压深到 #b94d2f——那是一个棕色，从来没有人挑过它，它是「珊瑚 + 白字」这个组合逼出来的。

解法：改配色而不是改色号。珊瑚配深墨字 5.42:1，珊瑚就能以原色出现。

— 02 · 语义别名要成套定义

--color-secondary-lightest / -darker 这类别名在初版中不存在，用到时才发现缺失。迁移时把六条色阶的七档全部建立对应的语义别名，而不是用到哪档补哪档——补出来的会散落在各处，也容易在「清理死代码」时被误删（本项目就发生过两次）。

— 03 · 「重」是亮度问题，不是色相问题

一个色块压在浅底上有多沉，等于它的相对亮度。深海军蓝 #2d3782 的相对亮度是 0.049，浅底 #f1f4f5 是 0.900——差了近 20 倍。当反馈是「太重」时，先量亮度再决定换色相还是换明度，从色板里挑「感觉浅一点」的色号通常只能挪 0.03。

— 04 · 字重阶梯要真的是阶梯

bold 与 semibold 同为 600 时，整套系统失去粗体这一档，页面上三分之二的文字节点会落在同一个字重上。中文在这个密度下会糊成一块。四档字重必须是四个不同的值，且用途要分开写明（见第 07 节）。

导出自设计系统仓库 wt-design-system (tokens/core.css、tokens/fonts.css、brand/) 与 wutong.org 的 site.css / lib/ui.ts · 2026-08-31

文中所有对比度均为实测值，非估算。